

Definição arquitetural

A arquitetura é definida com base na necessidade da aplicação e das restrições impostas, seja de ambiente, segurança, desempenho, etc. Todos estes aspectos terão impacto direto na implantação.

A definição arquitetural deve ser realizada de forma concomitante com a definição dos aspectos de implantação.

Recursos

Ao definir a arquitetura é estabelecido os recursos necessários para seu funcionamento adequado. Estes registros são usados para a documentação de instalação.

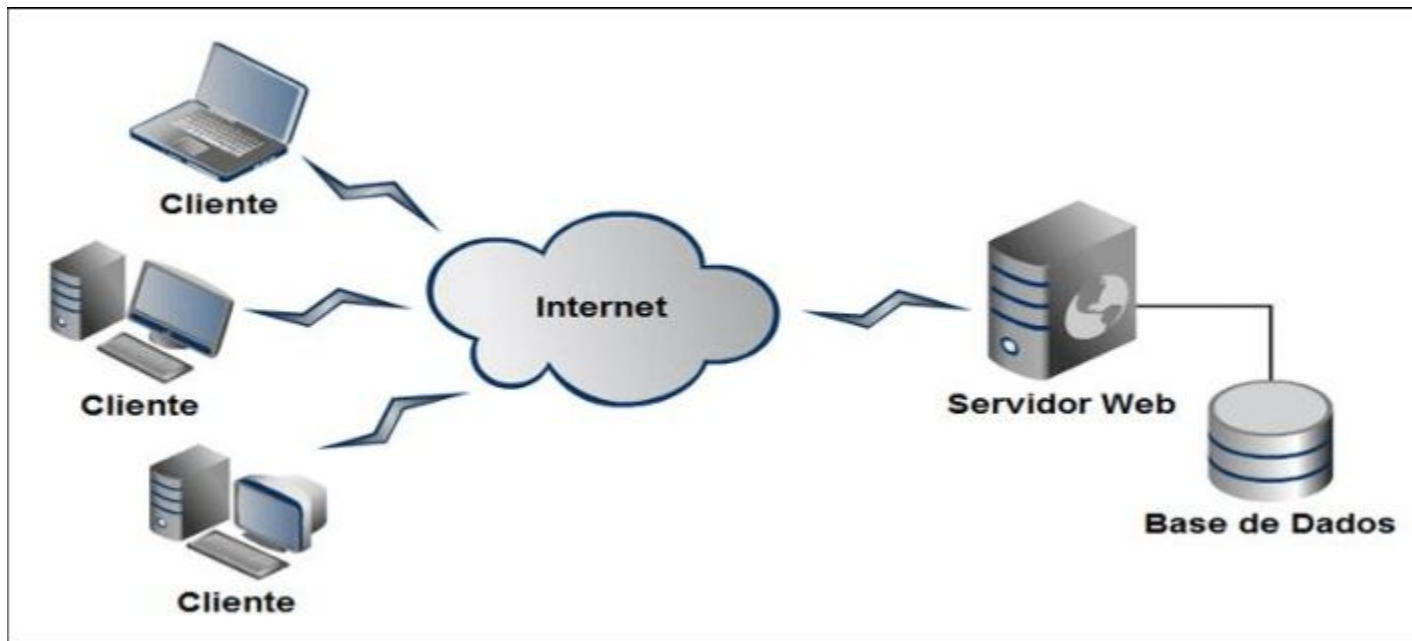
- CPU;
- Memória;
- Disco;
- Servidores de aplicação;
- Servidores de autenticação;

Dependências

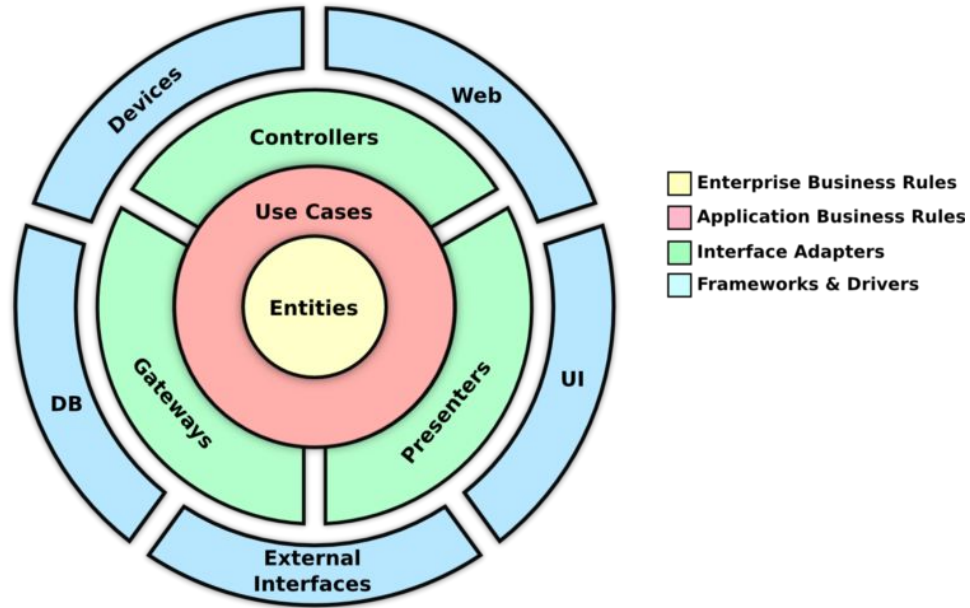
O sistema/aplicação não funciona sozinho. É necessário registrar todas as dependências identificadas no processo de definição arquitetural e construção da aplicação.

Essas dependências devem estar na documentação de implantação, pois devem ser verificadas, não só pela sua presença quanto aos aspectos de versionamento e formas de acesso.

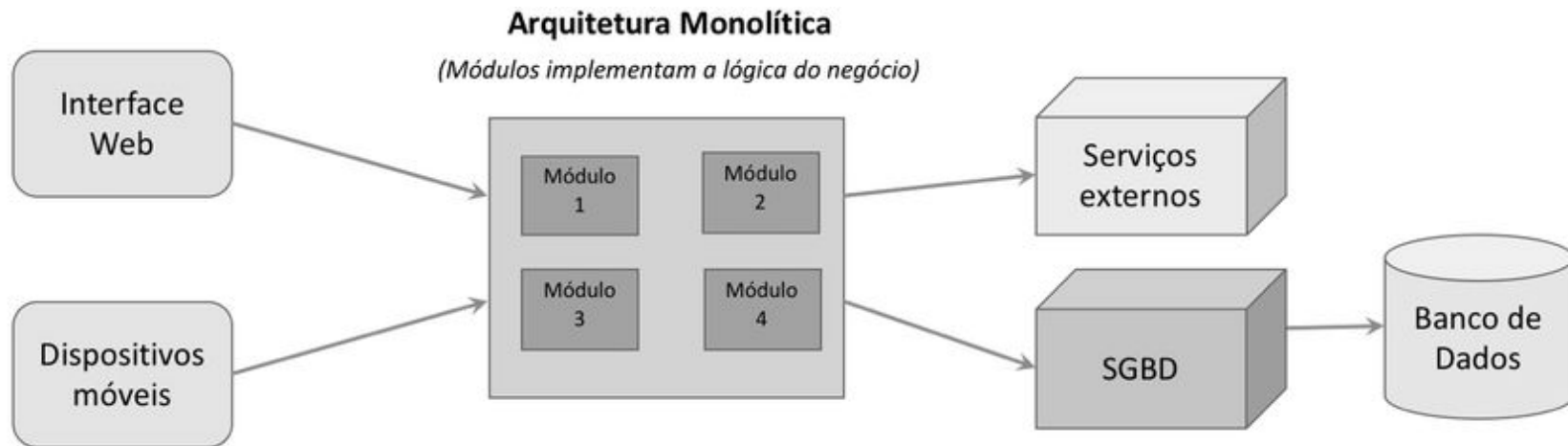
Arquitetura cliente-servidor



Arquitetura em camadas

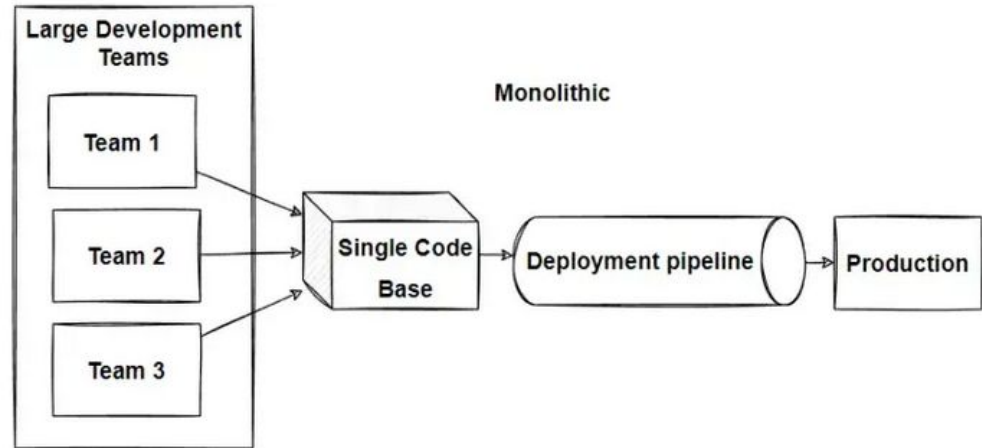


Arquitetura monolítica



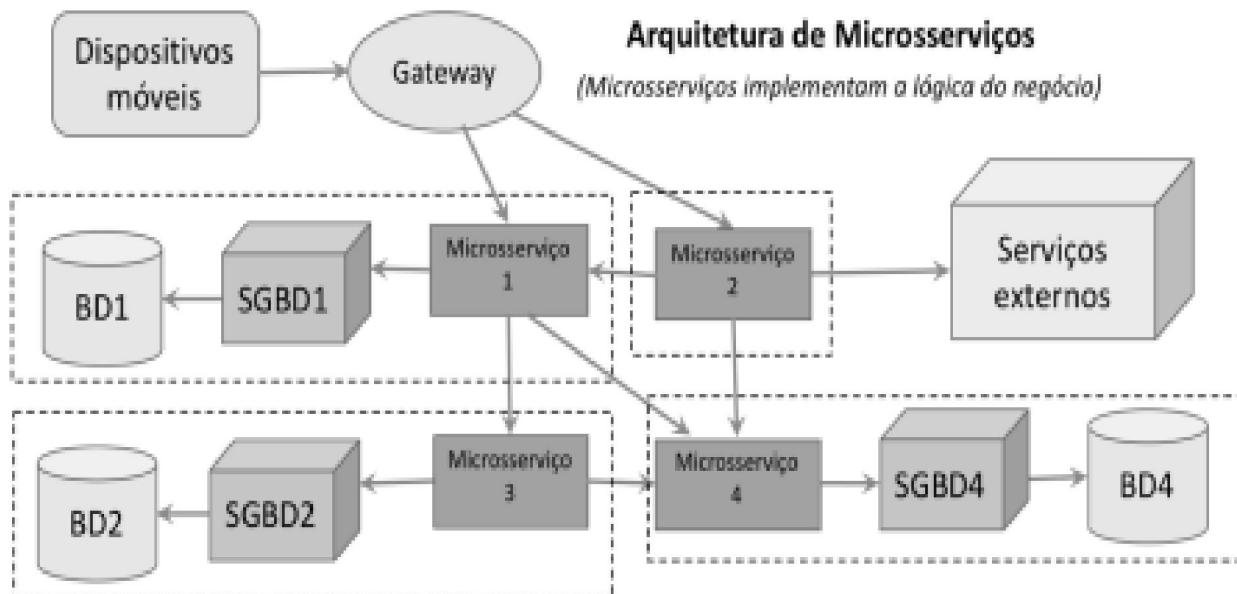
Arquitetura monolítica

- Sistema como um único bloco;
- Facilidade de desenvolvimento inicial;
- Dificuldade de escalar ou alterar partes isoladamente;



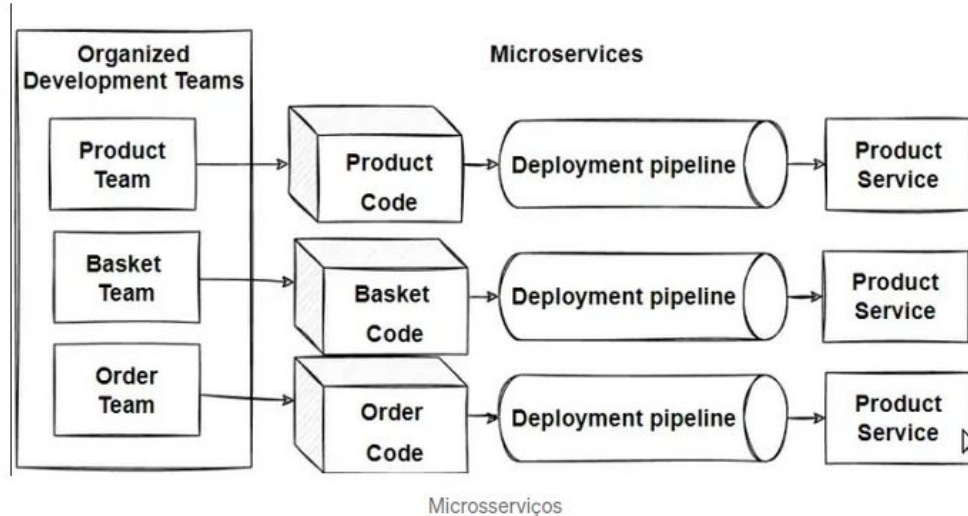
Monolito

Arquitetura de microsserviços

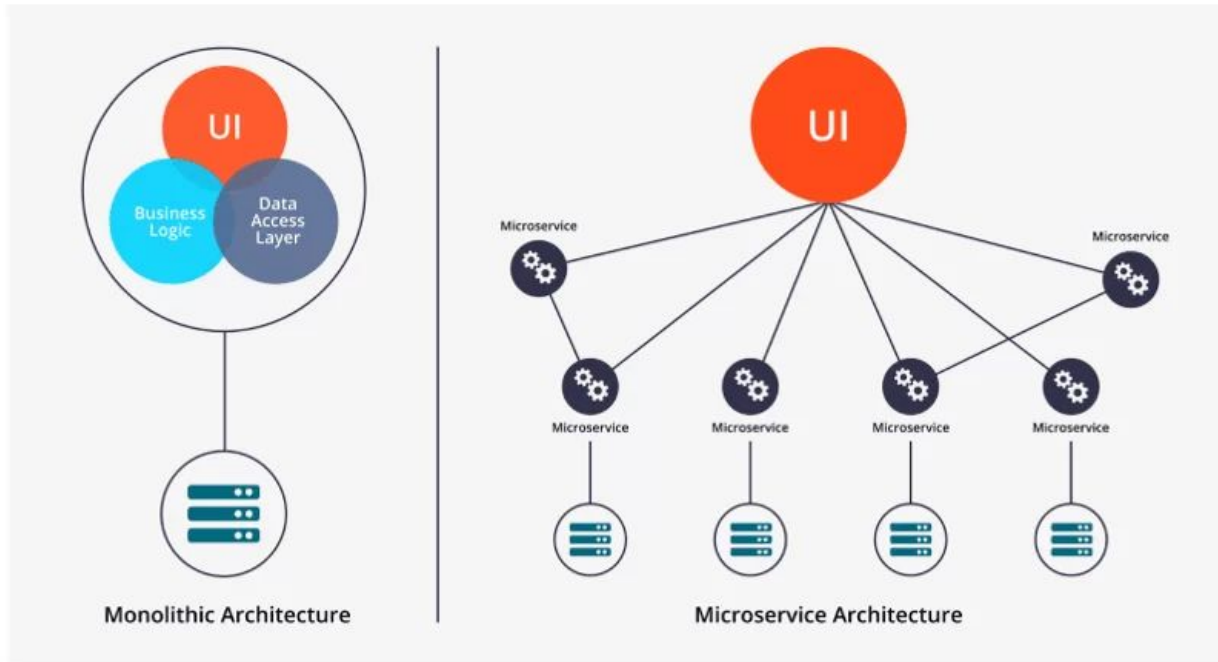


Arquitetura de microsserviços

- Divisão em pequenos serviços independentes;
- Comunicação via APIs;
- Facilita manutenção, escalabilidade e uso de tecnologias diferentes;



Arquiteturas monolíticas e microserviços



Arquiteturas monolíticas e microserviços

Material Complementar:

[Microservices // Dicionário do Programador](#)

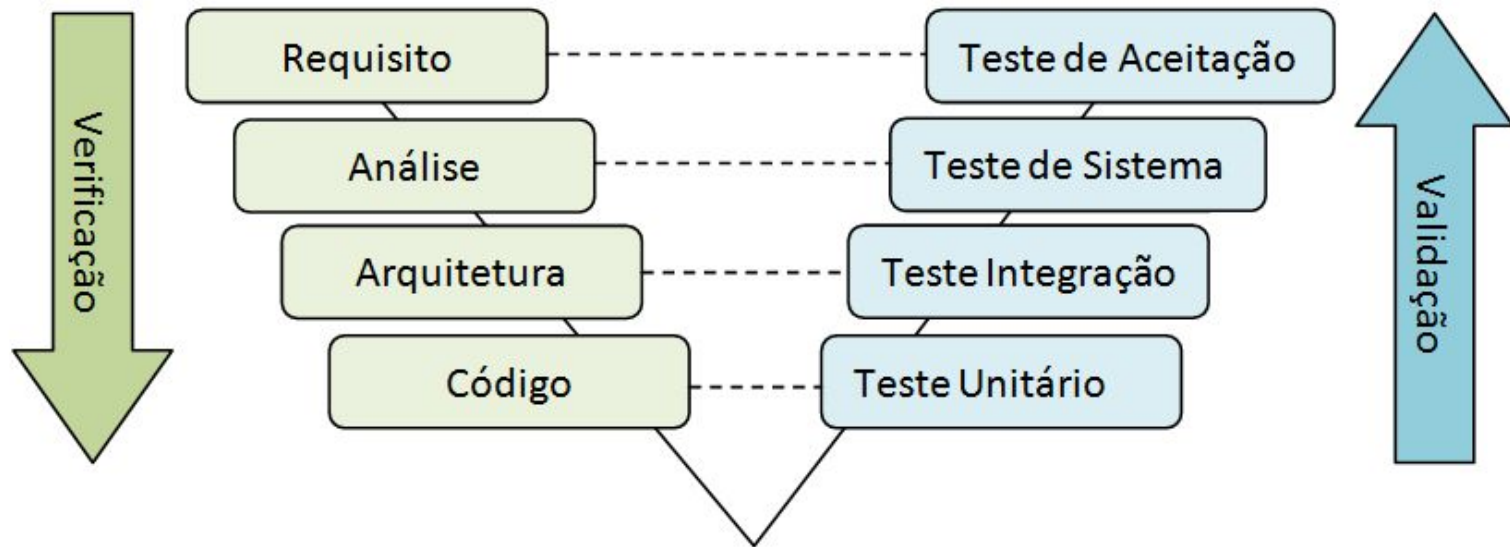
[Aplicação Monolítica \(A Arquitetura de Software Mais "Tradicional"\) // Dicionário do Programador](#)

Arquitetura e implantação

A valiação da arquitetura depende de testes que possam comprovar sua capacidade de atendimento aos requisitos e restrições definidos.

Estes são usados para auxiliar na definição arquitetural, mas também serão, depois, usados para validar a implantação do sistema.

Testes em Implantação



Tipos de testes

Tipos de Teste

Teste Funcional

- Teste de Sistema
- Teste de Aceitação

Teste Estrutural

- Teste de Unidade
- Teste de Integração

Teste Não-Funcional

- Teste de Usabilidade
- Teste de Carga
- Teste de Segurança

Teste relacionado à mudança

- Teste de Confirmação
- Teste de Regressão

Teste Unitário

- Verifica partes isoladas do código (funções, métodos);
- Exemplo: Testar se uma função de cálculo retorna o valor esperado;



Testes de Integração

É por meio deste tipo de teste que validamos a combinação dos componentes do sistema e seu funcionamento adequado. É um teste especialmente importante quando a aplicação funciona de forma distribuída.

Integration Testing



Testes de Integração

- Verifica a comunicação entre diferentes módulos/sistemas;
- Exemplo: Teste entre sistema de login e banco de dados;

Integration Testing



Testes de Sistema (End-to-End)

É por meio deste tipo de teste que validamos a combinação dos componentes do sistema e seu funcionamento adequado.

A diferença deste teste para o de integração é que este é realizado quando o sistema está completamente instalado, pois a avaliação é do sistema como um todo.

Normalmente são executados todos os testes unitários, e todos os testes de integração neste processo.

Testes de Sistema (End-to-End)

- Testa o sistema como um todo;
- Simula comportamento real do usuário;
- Baseados em casos de uso;



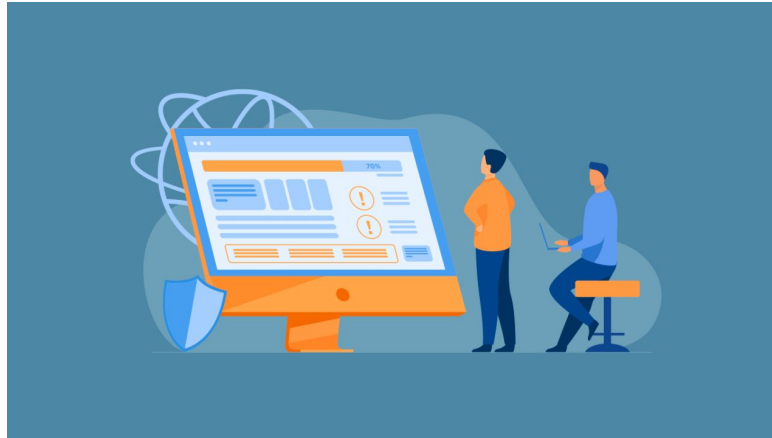
Testes de Aceitação

Assim que a implantação é realizada e validada, os testes de aceitação são realizados pelos usuários.

Durante a definição dos requisitos estes testes são definidos e, se automatizados, também são realizados antes do início dos testes dos clientes.

Testes de Aceitação

- Valida se o sistema atende aos requisitos do cliente/usuário;
- Pode ser realizado com o cliente;



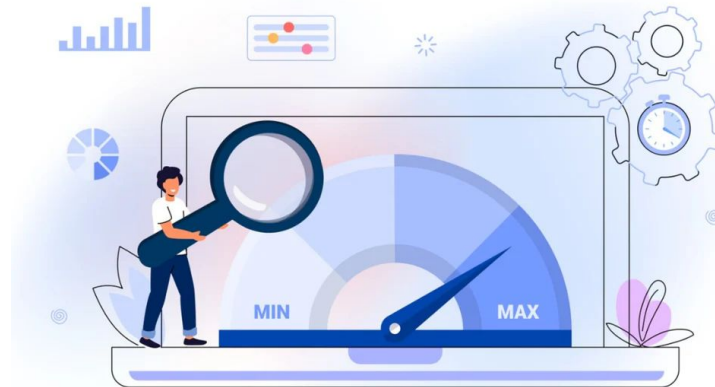
Teste de Carga

Este tipo de teste é realizado para avaliar se todos os requisitos não funcionais, em especial de recursos de CPU e memória foram alocados corretamente na implantação.

O sistema é colocado em funcionamento com a carga prevista nos requisitos não-funcionais. Além disso, procura-se gerar atividades de criação e remoção de objetos, e manutenção da carga por tempo significativo para avaliar o comportamento do sistema.

Teste de Carga

- Valida os recursos do sistema e requisitos de implantação;
- Avalia o comportamento do sistema;



Teste de Stress

O teste de estresse eleva o uso da aplicação para além do definido nos requisitos para identificar o comportamento da aplicação em caso de degradação e erros.

São validados aspectos de configuração de mensagens de erro e comportamento da aplicação em relação ao sistema operacional.



Teste de Configuração

A validação com relação a hardware e software, versões, em especial ao software básico, drivers, entre outros.



Teste de Instalação

Realizado antes da execução definitiva nos ambientes finais. São avaliados os aspectos informacionais e de instaladores, bem como a eficiência na identificação de problemas na instalação.



Teste de Segurança

São avaliados os aspectos de segurança, em especial nas questões de configuração da segurança. Aspectos de falha de elementos externos, protocolos e demais destaques.



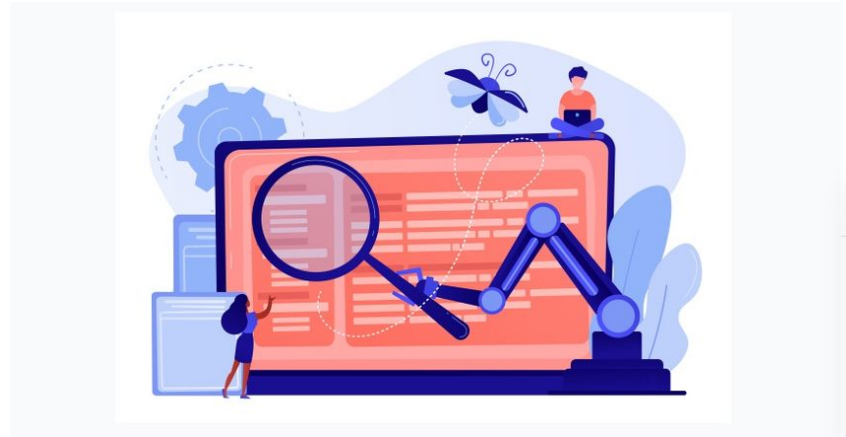
Teste de Interoperabilidade

Avalia-se as questões de trocas de mensagens entre serviços. Também avalia o comportamento do sistema com relação aos demais sistemas/aplicações hospedadas no mesmo servidor.



Teste de Recuperação

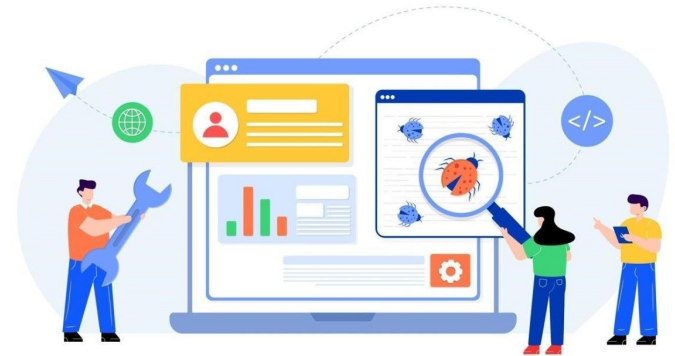
Avalia a capacidade de recuperação do sistema em caso de crashes ou qualquer outra falha. Também deve validar recuperação de falhas de instalação.



Teste de Regressão

Quando a instalação é de uma mudança, o teste de regressão deve ser realizado.

Este teste é, na verdade, a realização dos testes funcionais e não funcionais sobre a aplicação como um todo, buscando avaliar possíveis falhas na instalação e/ou configuração da atualização.



Pipelines Automatizadas e CI/CD

O que é uma Pipeline?

O que é CI/CD?

O que é uma Pipeline?

Pipelines são um fluxo automatizado de tarefas que percorrem o código desde o repositório até a produção.

Etapas de execução:

- Pull do repositório;
- Execução de testes;
- Build do sistema;
- Deploy em ambiente de testes ou produção;

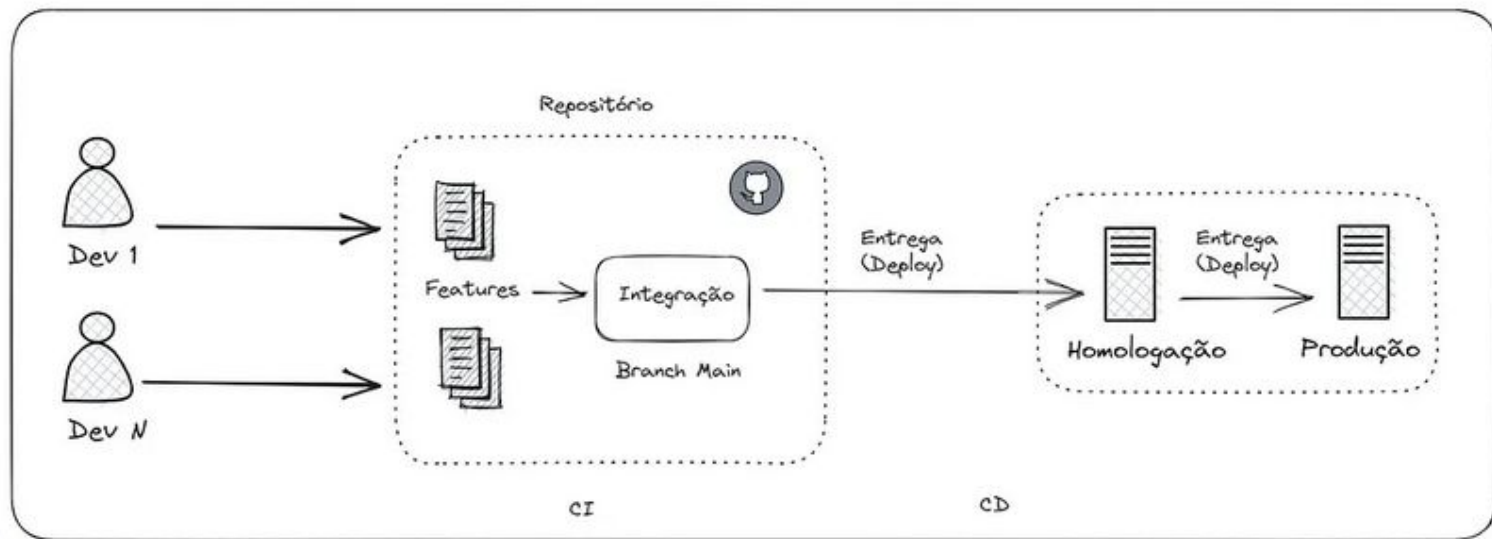
Porque usar pipelines?

- Evita erros manuais;
- Reduz tempo entre desenvolvimento e entrega;
- Garante padronização e controle da qualidade;
- Facilita entregas contínuas;

CI/CD

Termo	Significado	Objetivo
CD (Entrega Contínua)	Automatiza o build e testes de código a cada commit.	Detectar erros cedo.
CI (Implantação Contínua)	Automatiza o deploy em ambiente de testes/homologação.	Disponibilizar código validado rapidamente.

CI/CD



Processo de CI/CD

Atividade

Em grupos, pesquisar e explicar os diferentes tipos de documentação de implantação descritos abaixo:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Documento de Requisitos; | 6. Manual de Implantação; |
| 2. Cenário de Testes; | 7. Manual de Produção; |
| 3. Plano de Testes; | 8. Manual de Usuário; |
| 4. Documento de Arquitetura; | 9. Plano de capacitação; |
| 5. Manual de Instalação; | 10. Plano de implantação; |